

Praktikumsversuch "Bestimmung der elektrischen Elementarladung nach Millikan"																		
	9/9/26	Datum der Messung				Namen der StudentInnen:				Aaron Boheim								
	500 V	Spannung des Kondensators U								Christian Krause								
	1.00E+05 Pa	Luftdruck p				Versuchsaufbau:				B Alles rote ist zu ändern, der Rest wird automatisch berechnet.								
	25.0 oC	Zimmertemperatur T																
	6.00E-03 m	Abstand der Kondensatorplatten d																
	5.00E-05 m	1 Skt				C1 =				2.0001E-10 VAs (s/m)**1.5								
	3.14159	Zahl π				C2 =				9.5466E-09 ms								
	1.00E-19 As	Benutzte Ladungseinheit q0				$\rho = \rho_1 - \rho_2$				8.6971E+02 kg/m³								
	1.81E-05 Ns/m²	Viskosität der Luft η_0 (unkorrigiert)				b =				7.7800E-03 Pa m								
	8.710E+02 kg/m³	Dichte des Öls ρ_1																
	1.29E+00 kg/m³	Dichte der Luft ρ_2																
	9.81 m/s²	Erdbeschleunigung g																
	2.400	Oberere Grenze der Ladung für einfach geladene Tröpfchen								f Korrekturfaktor für η								
	1.471	Mittelwert Q1m der einfach mit Q1 geladenen Tröpfchen								Q Ladung der gemessenen Tröpfchen								
										Q1 Ladung der einfach geladenen Tröpfchen								
	1.460	Mittelwert Q/n für Tröpfchen mit n<6								n nächste ganze Zahl von Q/Q1								
	62	Zahl der Tröpfchen mit n<6																
	0.072	Standardabweichung einer Einzelmessung																
	0.009	Standardabweichung des Mittelwertes																
	0.9102	Mittelwert von f für Tröpfchen mit n<6																
Nr.	Sinken	t1	Steigen	t2	v1	v2	v1+v2	R0	f	Q	Q1	Q/Q1m	n	Q/n	f			
	[Skt]	[s]	[Skt]	[s]	[m/s]	[m/s]	[m/s]	[m]						(n<6)	(n<6)			
1	20	11.99	20	19.42	8.340E-05	5.149E-05	1.349E-04	8.923E-07	0.920	4.348		2.955	3	1.449	0.920	1		
2	20	12.15	20	20.1	8.230E-05	4.975E-05	1.321E-04	8.864E-07	0.919	4.225		2.871	3	1.408	0.919	1		
3	20	12.27	20	19.58	8.150E-05	5.107E-05	1.326E-04	8.821E-07	0.919	4.218		2.867	3	1.406	0.919	1		
4	20	12.23	20	19.77	8.177E-05	5.058E-05	1.323E-04	8.835E-07	0.919	4.219		2.867	3	1.406	0.919	1		
5	20	12.1	20	18.87	8.264E-05	5.299E-05	1.356E-04	8.882E-07	0.920	4.350		2.956	3	1.450	0.920	1		
6	20	9.63	20	11.37	1.038E-04	8.795E-05	1.918E-04	9.957E-07	0.928	6.985		4.747	5	1.397	0.928	1		
7	20	9.55	20	11.16	1.047E-04	8.961E-05	1.943E-04	9.998E-07	0.928	7.110		4.832	5	1.422	0.928	1		
8	20	9.66	20	11.19	1.035E-04	8.937E-05	1.929E-04	9.941E-07	0.928	7.013		4.766	5	1.403	0.928	1		
9	20	9.92	20	11.36	1.008E-04	8.803E-05	1.888E-04	9.810E-07	0.927	6.765		4.598	5	1.353	0.927	1		
10	20	9.44	20	11.5	1.059E-04	8.696E-05	1.929E-04	1.006E-06	0.928	7.103		4.827	5	1.421	0.928	1		
11	20	12.22	20	18.02	8.183E-05	5.549E-05	1.373E-04	8.839E-07	0.919	4.380		2.976	3	1.460	0.919	1		
12	20	11.87	20	18.03	8.425E-05	5.546E-05	1.397E-04	8.968E-07	0.920	4.529		3.078	3	1.510	0.920	1		
13	20	12.14	20	18.28	8.237E-05	5.470E-05	1.371E-04	8.868E-07	0.919	4.388		2.982	3	1.463	0.919	1		
14	20	11.82	20	17.82	8.460E-05	5.612E-05	1.407E-04	8.987E-07	0.920	4.572		3.107	3	1.524	0.920	1		
15	20	12.04	20	18.66	8.306E-05	5.359E-05	1.366E-04	8.905E-07	0.920	4.394		2.986	3	1.465	0.920	1		
16	20	19.56	20	14.25	5.112E-05	7.018E-05	1.213E-04	6.986E-07	0.900	2.962		2.013	2	1.481	0.900	1		
17	20	19.92	20	15.04	5.020E-05	6.649E-05	1.167E-04	6.923E-07	0.899	2.820		1.916	2	1.410	0.899	1		
18	20	20.36	20	14.96	4.912E-05	6.684E-05	1.160E-04	6.848E-07	0.898	2.767		1.881	2	1.384	0.898	1		
19	20	19.5	20	14.87	5.128E-05	6.725E-05	1.185E-04	6.997E-07	0.900	2.900		1.971	2	1.450	0.900	1		
20	20	19.51	20	14.92	5.126E-05	6.702E-05	1.183E-04	6.995E-07	0.900	2.893		1.966	2	1.446	0.900	1		
21	20	19.8	20	14.94	5.051E-05	6.693E-05	1.174E-04	6.944E-07	0.899	2.848		1.935	2	1.424	0.899	1		
22	20	6.37	20	29.04	1.570E-04	3.444E-05	1.914E-04	1.224E-06	0.940	8.749		5.946	6					
23	20	6.61	20	29.17	1.513E-04	3.428E-05	1.856E-04	1.202E-06	0.939	8.312		5.649	6					
24	20	6.28	20	28.56	1.592E-04	3.501E-05	1.942E-04	1.233E-06	0.941	8.947		6.080	6					
25	20	6.67	20	29.07	1.499E-04	3.440E-05	1.843E-04	1.196E-06	0.939	8.216		5.583	6					
26	20	6.57	20	30.07	1.522E-04	3.326E-05	1.855E-04	1.205E-06	0.939	8.335		5.664	6					
27	10	11.070	10	22.180	4.517E-05	2.254E-05	6.771E-05	6.567E-07	0.894	1.539	1.539	1.046	1	1.539	0.894	1		
28	10	12.050	10	21.600	4.149E-05	2.315E-05	6.464E-05	6.294E-07	0.890	1.399	1.399	0.951	1	1.399	0.890	1		
29	10	11.230	10	22.410	4.452E-05	2.231E-05	6.684E-05	6.520E-07	0.894	1.507	1.507	1.024	1	1.507	0.894	1		
30	10	11.550	10	22.180	4.329E-05	2.254E-05	6.583E-05	6.429E-07	0.892	1.460	1.460	0.992	1	1.460	0.892	1		
31	10	12.170	10	22.050	4.108E-05	2.268E-05	6.376E-05	6.263E-07	0.890	1.372	1.372	0.932	1	1.372	0.890	1		
32	10	6.480	10	9.140	7.716E-05	5.470E-05	1.319E-04	8.583E-07	0.917	4.069		2.765	3	1.356	0.917	1		
33	10	6.480	10	9.560	7.716E-05	5.230E-05	1.295E-04	8.583E-07	0.917	3.995		2.715	3	1.332	0.917	1		
34	10	6.620	10	8.890	7.553E-05	5.624E-05	1.318E-04	8.491E-07	0.916	4.018		2.730	3	1.339	0.916	1		
35	10	6.380	10	9.360	7.837E-05	5.342E-05	1.318E-04	8.650E-07	0.918	4.102		2.788	3	1.367	0.918	1		
36	10	5.920	10	9.480	8.446E-05	5.274E-05	1.372E-04	8.979E-07	0.920	4.454		3.027	3	1.485	0.920	1		
37	10	11.850	10	19.420	4.219E-05	2.575E-05	6.794E-05	6.347E-07	0.891	1.485	1.485	1.009	1	1.485	0.891	1		
38	10	13.020	10	18.380	3.840E-05	2.720E-05	6.561E-05	6.055E-07	0.886	1.357	1.357	0.922	1	1.357	0.886	1		
39	10	4.47	10	10.62	1.119E-04	4.708E-05	1.589E-04	1.033E-06	0.930	6.032		4.099	4	1.508	0.930	1		
40	10	4.370	10	11.080	1.144E-04	4.513E-05	1.595E-04	1.045E-06	0.931	6.131		4.166	4	1.533	0.931	1		
41	10	4.540	10	11.110	1.101E-04	4.500E-05	1.551E-04	1.025E-06	0.930	5.837		3.967	4	1.459	0.930	1		
42	10	4.400	10	10.640	1.136E-04	4.699E-05	1.606E-04	1.042E-06	0.931	6.149		4.179	4	1.537	0.931	1		
43	10	4.500	10	10.520	1.111E-04	4.753E-05	1.586E-04	1.030E-06	0.930	5.998		4.076	4	1.500	0.930	1		
44	10	6.690	10	22.160	7.474E-05	2.256E-05	9.730E-05	8.447E-07	0.916	2.949		2.004	2	1.475	0.916	1		
45	10	6.340	10	22.780	7.886E-05	2.195E-05	1.008E-04	8.677E-07	0.918	3.149		2.140	2	1.575	0.918	1		
46	10	6.480	10	20.910	7.716E-05	2.391E-05	1.011E-04	8.583E-07	0.917	3.119		2.120	2	1.559	0.917	1		
47	10	6.350	10	21.790	7.874E-05	2.295E-05	1.017E-04	8.670E-07	0.918	3.174		2.157	2	1.587	0.918	1		
48	10	6.660	10	20.860	7.508E-05	2.397E-05	9.904E-05	8.466E-07	0.916	3.010		2.045	2	1.505	0.916	1		
49	10	11.230	10	28.160	4.452E-05	1.776E-05	6.228E-05	6.520E-07	0.894	1.404	1.404	0.954	1	1.404	0.894	1		

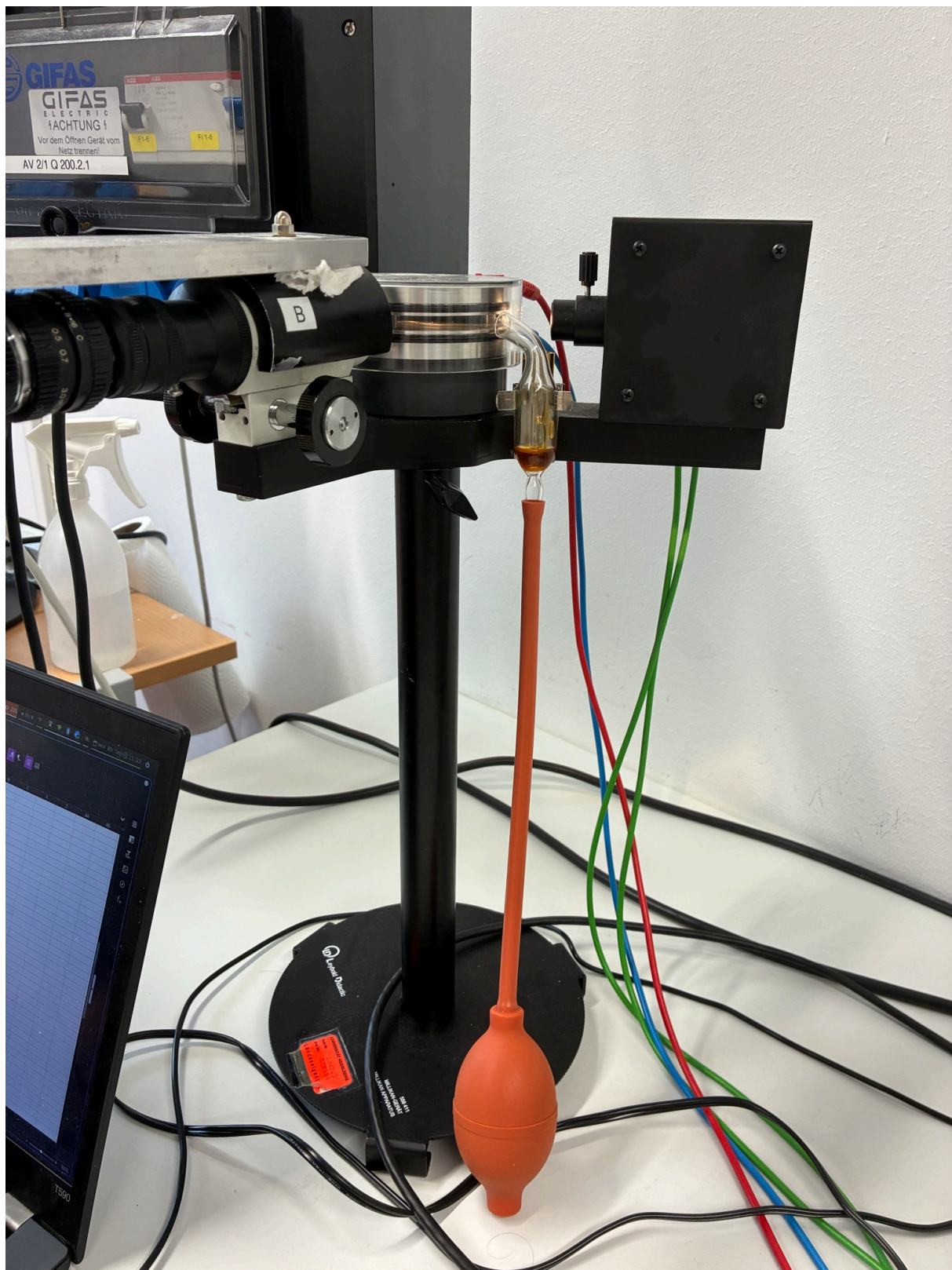


Figure 2: Versuchsaufbau